

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ»

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1

Виконав:

студент групи КН-25-1

Рафієв Б. С.

Перевірив:

доцент кафедри КІЕ

Сидоренко В. М

Тема: Налаштування та робота у Python+PyCharm+Git-GitHub середовищі

Мета: швидкий старт для роботи із системою контролю версій (СКВ) Git, віддаленим репозиторієм GitHub та для роботи з інтерпретатором Python у середовищі IDE PyCharm під контролем Git.

Порядок виконання роботи

1. Створити аккаунт на GitHub і налагодити доступ до нього (за SSH, або https протоколом).

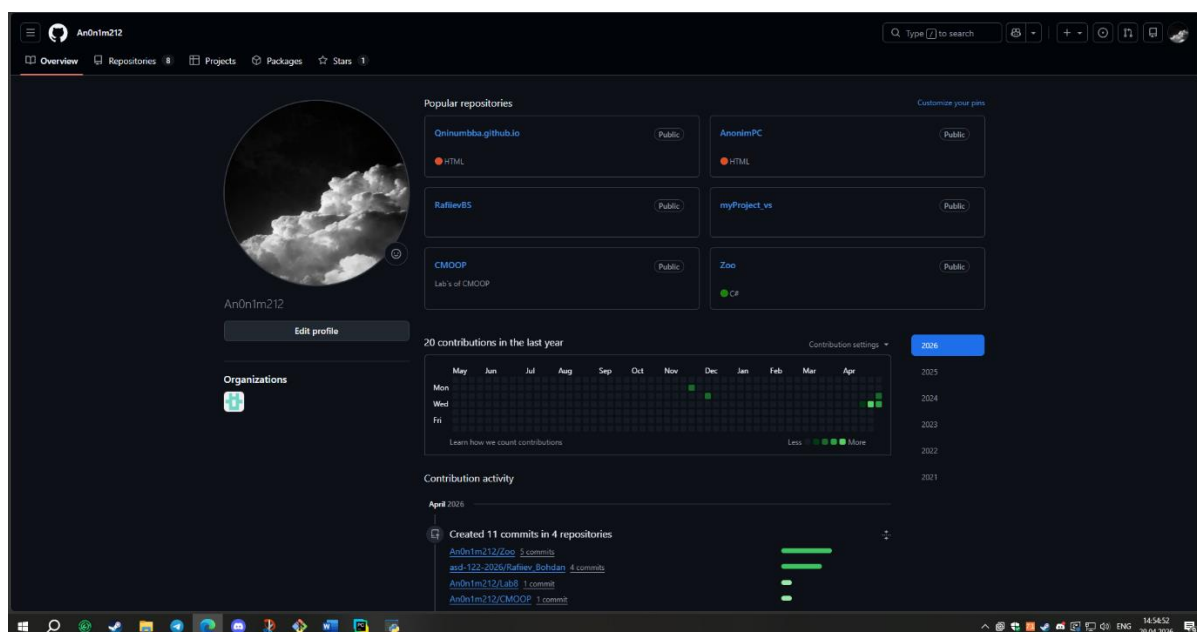


Рисунок 1 – До завдання 1

2. Створити на GitHub репозиторій `matstat_<student secondname>` з файлом README такого вмісту:

«У цьому каталозі містяться лабораторні роботи з навчальної дисципліни «Алгоритми і методи обчислень» студента групи <шифр групи> <ППП>»

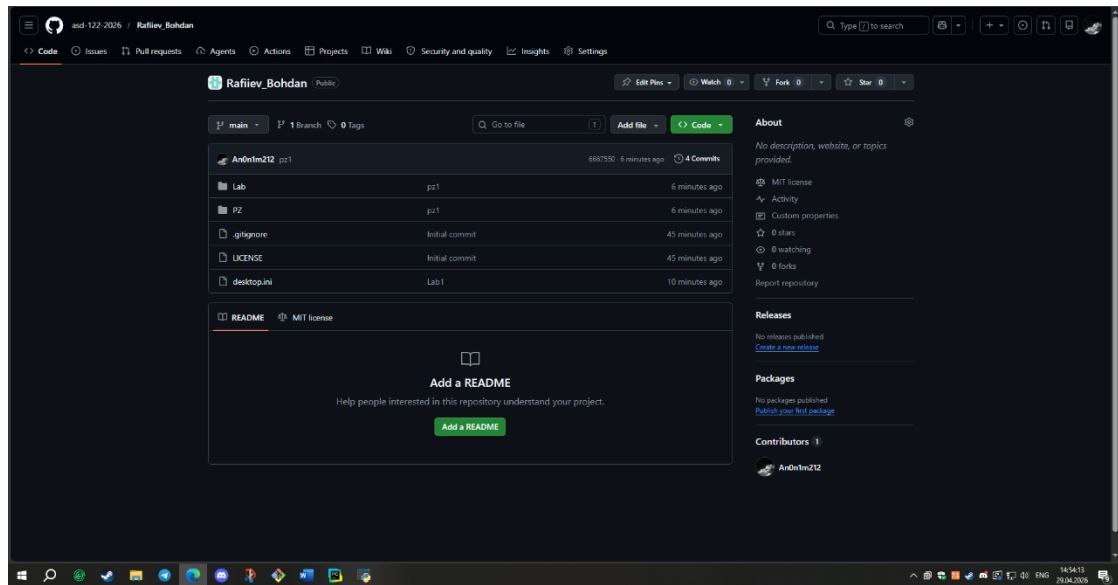


Рисунок 2 – До завдання 2

3. Установити інтерпретатор python.

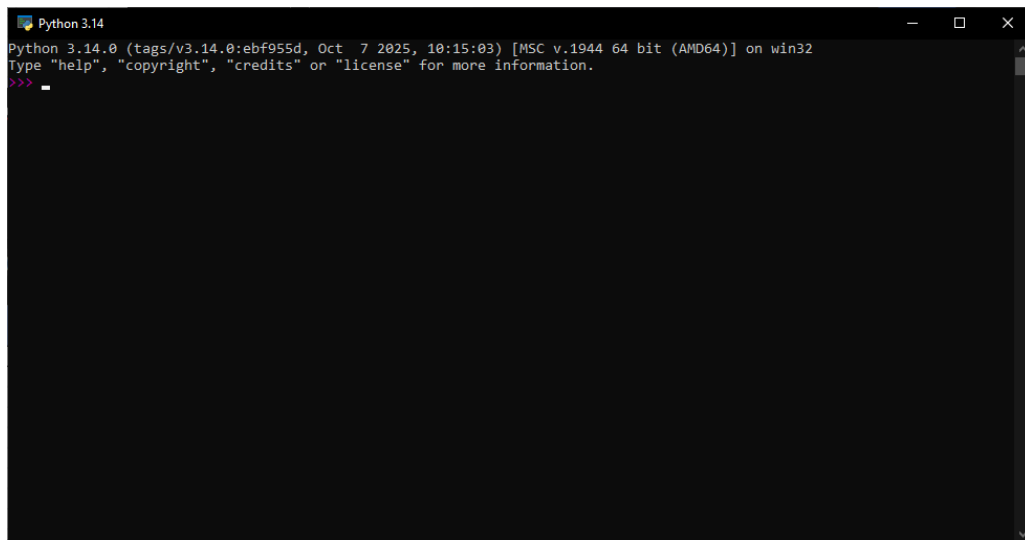


Рисунок 3 – До завдання 3

4. Установити IDE PyCharm, створити проєкт і зв'язати його з віддаленим репозиторієм.

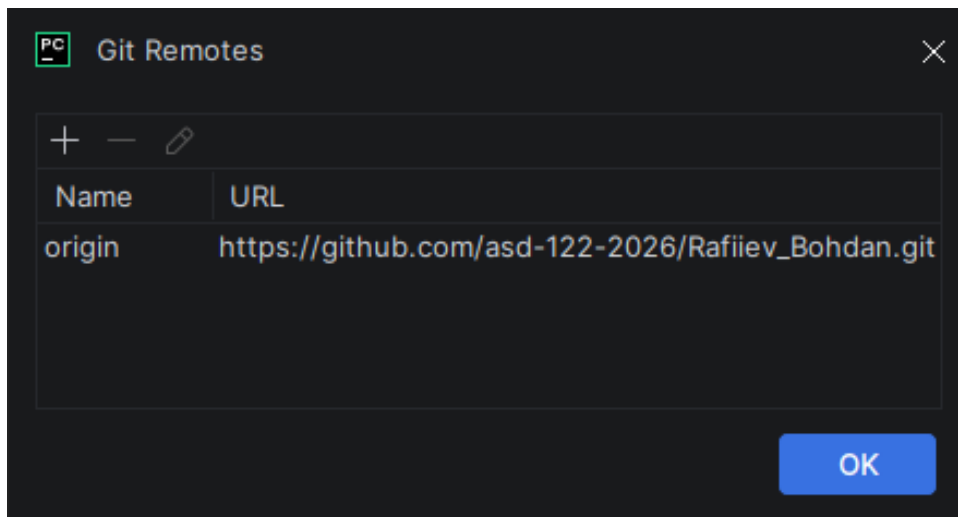


Рисунок 4 – До завдання 4

5. Створити файл `lab_1_StudentLastName.py` з кодом, який виводить фразу «Привіт, ваше прізвище».

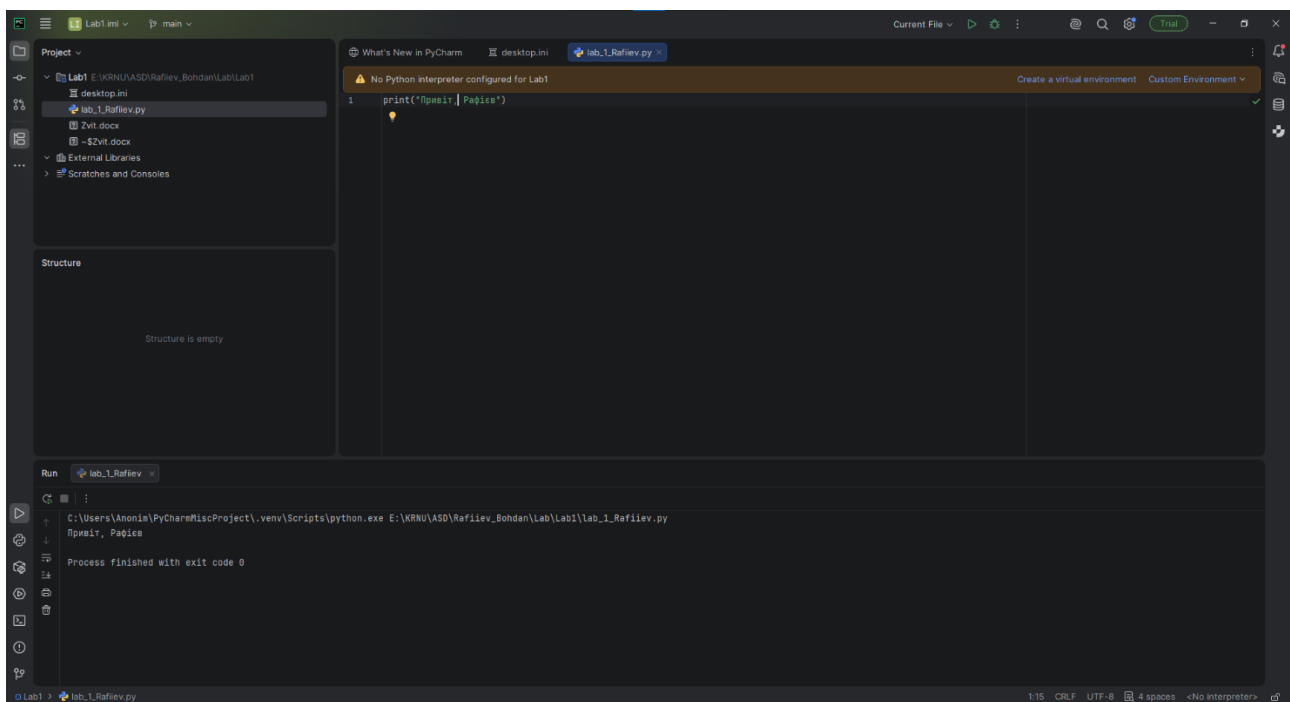
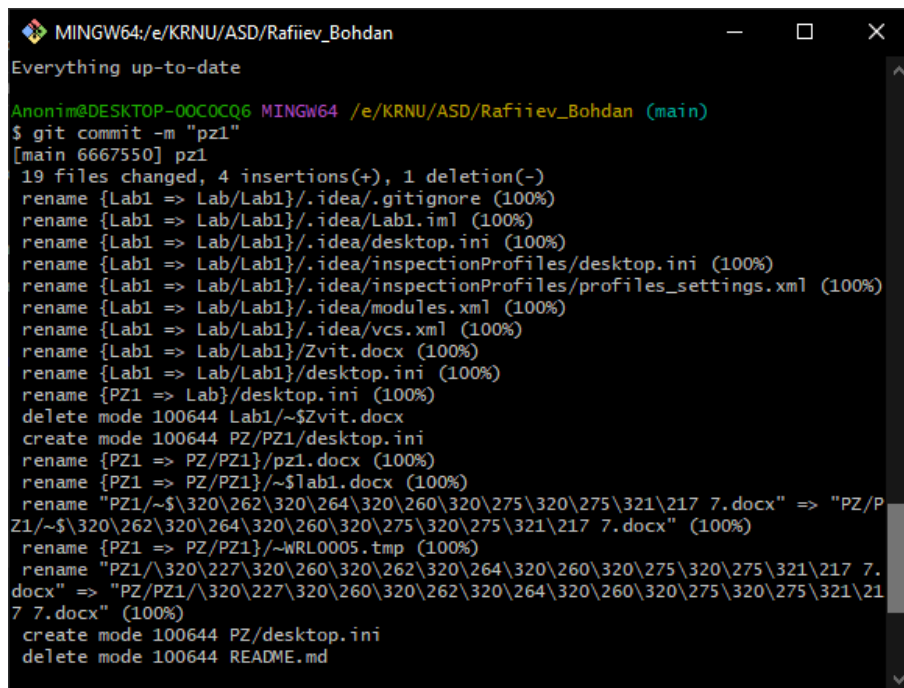


Рисунок 5 – До завдання 5

6. Закомітити файл у локальний репозиторій.

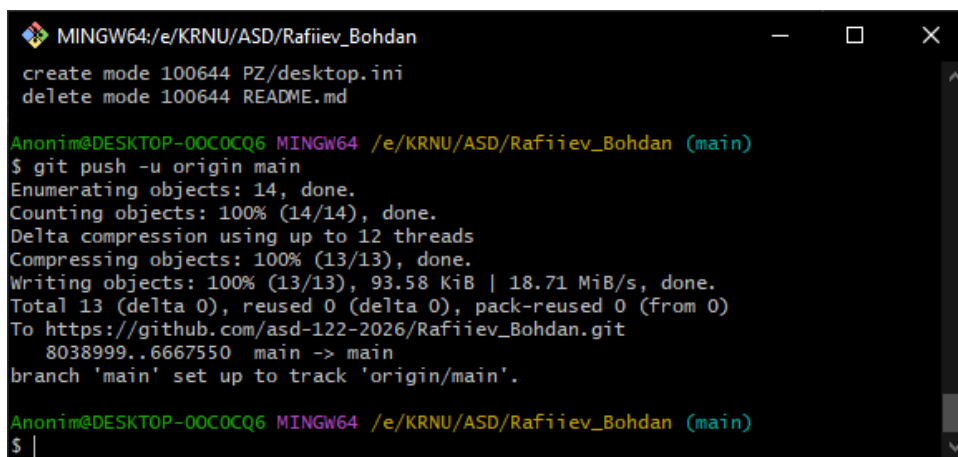


```
MINGW64:/e/KRNU/ASD/Rafiiev_Bohdan
Everything up-to-date

Anonim@DESKTOP-00C0CQ6 MINGW64 /e/KRNU/ASD/Rafiiev_Bohdan (main)
$ git commit -m "pz1"
[main 6667550] pz1
19 files changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)
rename {Lab1 => Lab/Lab1}/.idea/.gitignore (100%)
rename {Lab1 => Lab/Lab1}/.idea/Lab1.iml (100%)
rename {Lab1 => Lab/Lab1}/.idea/desktop.ini (100%)
rename {Lab1 => Lab/Lab1}/.idea/inspectionProfiles/desktop.ini (100%)
rename {Lab1 => Lab/Lab1}/.idea/inspectionProfiles/profiles_settings.xml (100%)
rename {Lab1 => Lab/Lab1}/.idea/modules.xml (100%)
rename {Lab1 => Lab/Lab1}/.idea/vcs.xml (100%)
rename {Lab1 => Lab/Lab1}/Zvit.docx (100%)
rename {Lab1 => Lab/Lab1}/desktop.ini (100%)
rename {PZ1 => Lab}/desktop.ini (100%)
delete mode 100644 Lab1/~$Zvit.docx
create mode 100644 PZ/PZ1/desktop.ini
rename {PZ1 => PZ/PZ1}/pz1.docx (100%)
rename {PZ1 => PZ/PZ1}/~$Lab1.docx (100%)
rename "PZ1/~$320\262\320\264\320\260\320\275\320\275\321\217 7.docx" => "PZ/PZ1/~$320\262\320\264\320\260\320\275\320\275\321\217 7.docx" (100%)
rename {PZ1 => PZ/PZ1}/~$WRL0005.tmp (100%)
rename "PZ1/\320\227\320\260\320\262\320\264\320\260\320\275\320\275\321\217 7.docx" => "PZ/PZ1/\320\227\320\260\320\262\320\264\320\260\320\275\320\275\321\217 7.docx" (100%)
create mode 100644 PZ/desktop.ini
delete mode 100644 README.md
```

Рисунок 6 – До завдання 6

7. Відправити («запустити») поточну версію Git-проекта у віддалений репозиторій на GitHub.



```
MINGW64:/e/KRNU/ASD/Rafiiev_Bohdan
create mode 100644 PZ/desktop.ini
delete mode 100644 README.md

Anonim@DESKTOP-00C0CQ6 MINGW64 /e/KRNU/ASD/Rafiiev_Bohdan (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (13/13), 93.58 KiB | 18.71 MiB/s, done.
Total 13 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/asd-122-2026/Rafiiev_Bohdan.git
 8038999..6667550 main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

Anonim@DESKTOP-00C0CQ6 MINGW64 /e/KRNU/ASD/Rafiiev_Bohdan (main)
$ |
```

Рисунок 7 – До завдання 7

8. Створити звіт, де відобразити всі виконані кроки завдання з відповідними скріншотами. Надати інтерактивне посилання на створений віддалений репозиторій.

9. Надати відповіді на контрольні запитання.

Відповіді на контрольні запитання

1. Що таке IDE PyCharm?

PyCharm – це спеціалізоване інтегроване середовище розробки (IDE) для мови програмування Python, створене компанією JetBrains. На відміну від простих текстових редакторів, PyCharm надає повний набір інструментів для професійної розробки в одному вікні

2. Що таке система контролю версій (СКВ) і для чого вона призначена? У чому полягає принципова відмінність СКВ SVN і GIT?

Система контролю версій (VCS) – це програмне забезпечення, яке фіксує зміни у файлах проєкту протягом часу. Це дозволяє повернутися до будь-якого попереднього стану коду, відстежити, хто і які зміни вніс, а також працювати над одним проєктом цілій команді без ризику видалити роботу колег.

3. Що відбувається унаслідок виконання команди `git add .`?

Додавання всіх файлів у індекс

4. Що відбувається унаслідок виконання команди `git commit`?

Відкриття редактора за замовчанням.

5. Якою Git-командою виконується розміщення локальної копії Git-репозиторію проєкту на віддаленому, що знаходиться на GitHub?

Для того, щоб відправити локальні комміти на віддалений сервер, використовується команда: `git push`.

Якщо робити це вперше для поточної гілки, команда зазвичай виглядає так: `git push -u origin main`.